

Devoir 1 (25% de la note finale)

1. **(4pts)** Développez un simulateur de 1 émetteur dans lequel vous pouvez faire varier le rayon e^{-2} de la PSF, la taille des pixels de la caméra (au plan de l'objet), l'intensité de l'émetteur et le bruit de fond. Montrez avec des exemples appropriés que votre simulateur fonctionne.
2. **(4pts)** En utilisant le simulateur à 1 émetteur que vous avez développé, discutez de la façon dont la précision de la localisation est influencée par:
 - a. Le nombre de photons détectés
 - b. Le bruit de fond
 - c. Le rapport entre le rayon de la PSF et la taille du pixel
3. **(4pts)** Développez un simulateur de 2 émetteurs dans lequel vous pouvez faire varier le rayon e^{-2} de la PSF, la taille des pixels de la caméra (au plan de l'objet), l'intensité de l'émetteur, le bruit de fond et la distance entre les deux. Montrez avec des exemples appropriés que votre simulateur fonctionne.
4. **(4pts)** En utilisant le simulateur à deux émetteurs, concevez une expérience pour étudier la capacité à distinguer deux émetteurs en fonction du rapport signal/bruit pour les ensembles de paramètres suivants :
 - a. Pixel size = $0.05\ \mu\text{m}$ & PSF e^{-2} radius = to $0.2\ \mu\text{m}$ et distance entre les émetteurs de 400 nm.
 - b. Pixel size = $0.05\ \mu\text{m}$ & PSF e^{-2} radius = to $0.2\ \mu\text{m}$ et distance entre les émetteurs de 200 nm.
 - c. Pixel size = $0.05\ \mu\text{m}$ & PSF e^{-2} radius = to $0.2\ \mu\text{m}$ et distance entre les émetteurs de 100 nm.
5. **(4pts)** Discutez de la manière dont, sachant que l'image est constituée de deux émetteurs identiques, on pourrait modifier la fonction d'ajustement ou la photophysique des émetteurs afin d'améliorer les performances. Élaborer une simulation qui permet de résoudre deux particules (Pixel size = $0.05\ \mu\text{m}$ & PSF e^{-2} radius = to $0.2\ \mu\text{m}$) avec une distance de 100 nm entre les émetteurs.

Pour chaque question, répéter les simulations un grand nombre de fois, montrer les résultats qui justifient vos conclusions.